Dos botones, una decisión

AND y OR con pilas, LED y pulsadores. Guía para preparar y conducir la práctica.

Qué queremos comprobar

Una luz puede depender de **dos condiciones a la vez (AND)** o de **cualquiera de ellas (OR)**. Los alumnos predicen, prueban y explican las cuatro combinaciones.

Materiales para una demostración compartida

Material	Cantidad / elección
Pilas de 1.5 V	2 en serie; el conjunto usado con el motor sirve.
LED rojo convencional	1, de dos patas. No usar el LED RGB de cuatro patas.
Resistencia	1 de 220 Ω, 330 Ω o 470 Ω. Usar la misma en ambas pruebas.
Pulsadores momentáneos	2, normalmente abiertos; identificar sus contactos antes de montar.
Protoboard y cables	Los que ya tienes.
Multímetro y base	MUT-830, cartón y cinta para sujetar las pilas.

Alimentación y preparación

Usa solo las **dos pilas en serie**. En la práctica anterior mediste 3.20 V: vuelve a medir porque puede cambiar. No se necesita Arduino, USB, pila de 9 V, motor ni programa.

Sujeta las pilas como en el montaje que ya probaste, con contactos firmes y los extremos libres separados. Desconecta un cable de alimentación antes de modificar conexiones. El LED lleva siempre su resistencia en serie.

Tiempo orientativo: 30-40 minutos de clase después de probar el montaje en casa. No requiere compras ni tarea previa.

Antes de montar: identifica las piezas

Esta revisión evita los errores más frecuentes; se hace sin conectar las pilas.

1. Reconoce el LED y la resistencia

LED: la pata larga suele ser el ánodo (+); la pata corta y el borde plano suelen indicar el cátodo (−). Si las patas están cortadas, revisa el borde plano. En el circuito, el ánodo mira hacia el positivo a través de la resistencia; el cátodo va al negativo.

Resistencia: no tiene polaridad. Para verificar su valor, retírala del circuito: negro en COM, rojo en VΩmA y selector en Ω, rango 2000. Debe indicar cerca de 220, 330 o 470 Ω. No medir resistencia con alimentación conectada.

2. Identifica los contactos de cada pulsador

Un pulsador típico del kit tiene cuatro patas, pero solo **dos grupos eléctricos**: dos patas ya están unidas entre sí y las otras dos forman otro grupo. Al presionarlo, se unen ambos grupos. No deduzcas los pares solo por su posición.

Con el botón fuera del circuito y el multímetro en continuidad, prueba pares de patas. Un par que conduce sin presionar pertenece al mismo grupo. Escoge **una pata de cada grupo**: entre ellas debe haber circuito abierto al soltar y continuidad al presionar.

Nombres que asignaremos	Botón A	Botón B
Dos contactos de grupos distintos	A1 y A2	B1 y B2
Botón suelto	Sin continuidad	Sin continuidad
Botón presionado	Con continuidad	Con continuidad

A1/A2 y B1/B2 son etiquetas de esta guía, no números impresos. Las otras dos patas duplican contactos. Insértalo de modo que los grupos no queden unidos por la protoboard; comprueba de nuevo su funcionamiento después de insertarlo.

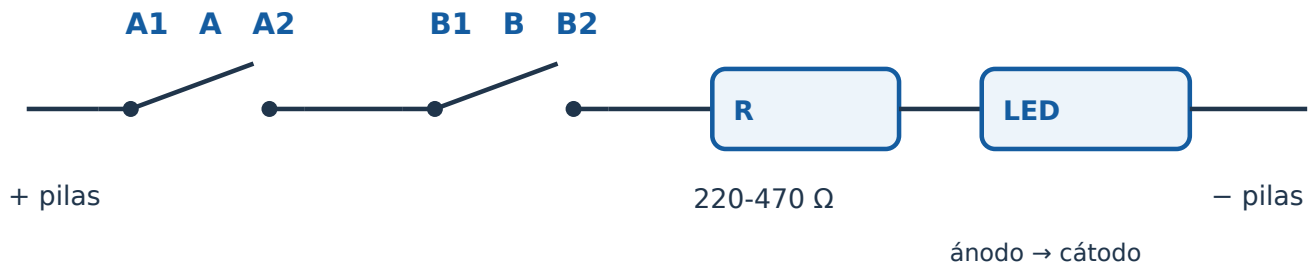
3. Comprueba la protoboard

Cada grupo de cinco agujeros de la zona central está conectado; la ranura central separa ambos lados. Los rieles laterales pueden estar partidos: compruébalos con continuidad y sin pilas. Usa un tramo verificado de + y otro de −. Las patas del LED y de la resistencia deben ir en nodos distintos.

Primera prueba: AND (Y)

La luz solo enciende mientras ambos pulsadores están presionados.

Esquema funcional: botones en serie



Conecta con las pilas desconectadas

1. Positivo de las pilas → riel +. Negativo → riel −.
2. Riel + → A1.
3. A2 → B1.
4. B2 → un extremo de la resistencia.
5. Otro extremo de la resistencia → ánodo del LED.
6. Cátodo del LED → riel −.

Cada unión indicada es un nodo. Puedes compartir un grupo de cinco agujeros para unir dos terminales; no pongas ambos extremos de un componente en el mismo grupo. El dibujo muestra conexiones, no posiciones físicas de las patas.

Prueba las cuatro combinaciones

Reconecta las pilas. Prueba: ninguno, solo A, solo B y ambos. La luz debe encender únicamente en el último caso. Suelta cualquiera: debe apagarse. Los botones son momentáneos: no hay memoria que mantenga la luz encendida.

Explicación para los alumnos

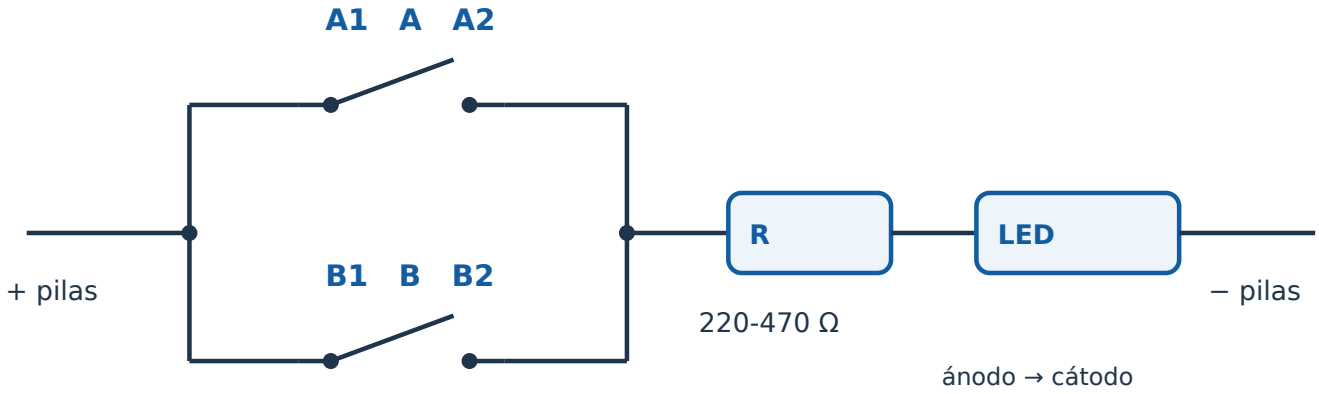
La corriente tiene **un solo camino** y debe atravesar ambos botones. Si cualquiera está abierto, el camino se interrumpe. Por eso necesitamos A **y** B.

Ejemplo: una luz de autorización enciende si existe permiso A y se cumple la condición B. Es un modelo didáctico de dos condiciones, no un sistema de seguridad para una máquina.

Segunda prueba: OR (O)

La luz enciende al presionar A, B o ambos.

Esquema funcional: botones en paralelo



Cambia solo las conexiones de los botones

1. Desconecta las pilas y retira el puente A2 → B1 del montaje AND.
2. Riel + → A1 **y también** → B1.
3. Une A2 y B2 en un mismo nodo de salida.
4. Ese nodo → resistencia → ánodo del LED.
5. Cátodo del LED → riel −. Revisa y reconecta las pilas.

La resistencia y el LED quedan después de unir las ramas. Nunca pongas un botón directamente entre el riel + y el riel −: eso haría un cortocircuito.

Comprueba y explica

Prueba las cuatro combinaciones de nuevo. Ahora cualquiera de los botones cierra un camino hacia el mismo LED. Con ambos presionados también hay camino: **OR incluye el caso en que ambos están activos**.

Hay dos caminos alternativos en los botones, pero una sola resistencia y un solo LED. No esperamos que el brillo se duplique al pulsar ambos. Lo importante es si enciende o se apaga.

Ejemplo: una luz de aviso enciende si la estación A o la estación B pide material. Si las dos piden, el aviso también debe encender.

Actividad: predice, prueba y explica

Hoja de observación para parejas o para resolver entre todos en el pizarrón.

Nombre(s): _____ Fecha: _____

Entradas: A y B. 0 = suelto; 1 = presionado.
Salida: L. 0 = LED apagado; 1 = LED encendido.
Estos números representan estados, no significan obligatoriamente 0 V y 1 V.

Antes de presionar, escribe tu predicción

A	B	AND: predicción	AND: observado	OR: predicción	OR: observado
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Explica con el recorrido de la corriente

1. En AND, ¿por qué no basta con presionar un solo botón?

_____

2. En OR, si sueltas A pero mantienes B, ¿qué ocurre y por qué?

_____

3. ¿Qué función tiene la resistencia? ¿Qué indica el LED?

_____

4. ¿Por qué cambiar los cables cambia la regla, aunque usemos las mismas piezas?

_____

Cierre oral: describe un caso que necesite A y B, y otro que necesite A o B. Explica qué representa cada botón y la luz.

Guía de respuestas y revisión

Para el docente: resultados esperados y cómo resolver problemas del montaje.

A	B	L = A AND B	L = A OR B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

1. En AND, un botón abierto interrumpe el único camino.
2. En OR, la luz sigue encendida por la rama de B.
3. La resistencia limita la corriente; el LED indica el estado de la salida.
4. La disposición en serie exige ambas condiciones; las ramas en paralelo permiten cualquiera de ellas.

Si el resultado no coincide

Observación	Revisa con las pilas desconectadas
Nunca enciende	Polaridad del LED, contactos de las pilas, valor de la resistencia, rieles partidos y contactos correctos de los botones.
Siempre enciende	Puede haber un puente que evite los botones, o usaste dos patas del mismo grupo interno.
AND enciende con uno	Un botón está puenteado por un cable o por los agujeros conectados de la protoboard.
OR exige ambos	Los botones siguen en serie; revisa que ambas entradas vayan a + y ambas salidas al nodo de la resistencia.
Enciende de forma intermitente	Fija contactos y cables. Confirma continuidad de cada botón suelto y presionado.

Comprobación opcional: con el circuito alimentado, mide solo voltaje: COM y VΩmA, DCV 20, entre los rieles + y −. Resistencia y continuidad se miden sin pilas. No hace falta medir corriente para esta actividad.

Para ti: con 3.20 V, un LED rojo de aproximadamente 2 V y 220 Ω, $I \approx (3.20 - 2) / 220 \approx 5.5$ mA. Es una estimación; el voltaje del LED varía. La resistencia limita la corriente y evita conectarlo directamente a las pilas.

Esta guía define las conexiones eléctricas. Antes de la clase, identifica las piezas reales y prueba ambos montajes; todavía no se han verificado físicamente con tus pulsadores.